Projeto Final de Redes Móveis e Internet das Coisas

Sistema de Arrefecimento Inteligente

Grupo 24:

Miguel Tomás Valente Brás Simões, nº99162,
Pedro Daniel Dias Gomes, nº100050

Descrição

Sistema IoT que coordena o arrefecimento zonal de um cluster de racks de servidores através de controlo distribuído com base em thresholds e inteligência artificial.

Dois racks reais (R00 e R07), equipados com microcontroladores ESP8266, sensores de temperatura DS18B20 e resistências de aquecimento, comunicam com uma CDU central (ESP32-C6) que atua sobre ventiladores e módulos Peltier.

Um servidor Python recebe a telemetria em tempo real via WebSocket, apresenta um digital twin do cluster, aplica lógica de controlo e deteção de anomalias, e envia comandos aos dispositivos.

Um dashboard interativo permite visualizar estados térmicos, tendências e desempenho do sistema, validando estratégias de arrefecimento de forma segura, modular e escalável.

Produtos Existentes no Mercado

Etalytics: Digital Twin Control para DLC/CDU

NIyte: Data Center Management

Google DeepMind: Autonomous Cooling AI

ProphetStor: Smart Liquid Cooling

Schneider Electric: EcoStruxure IT Advisor

Beamo: Digital Twin

Arquitetura do Sistema :

TELEMETRIA EM TEMPO REAL
Dados continuos dos racks e CDU

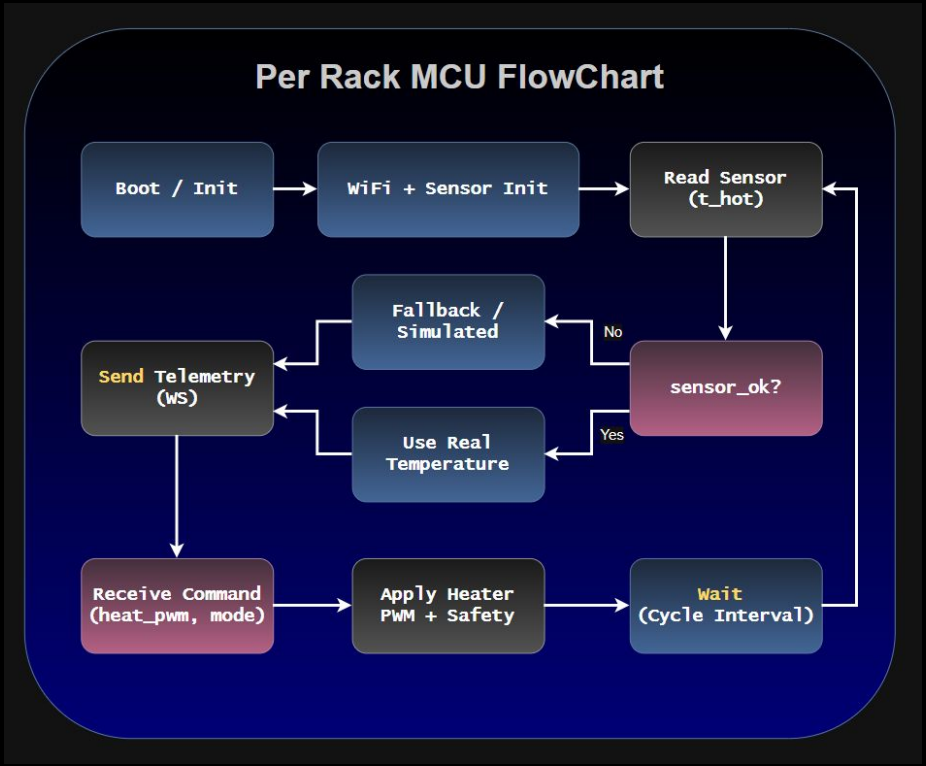
DIGITAL TWIN INTELIGENTE
Controle avançado e detecção de anomalias

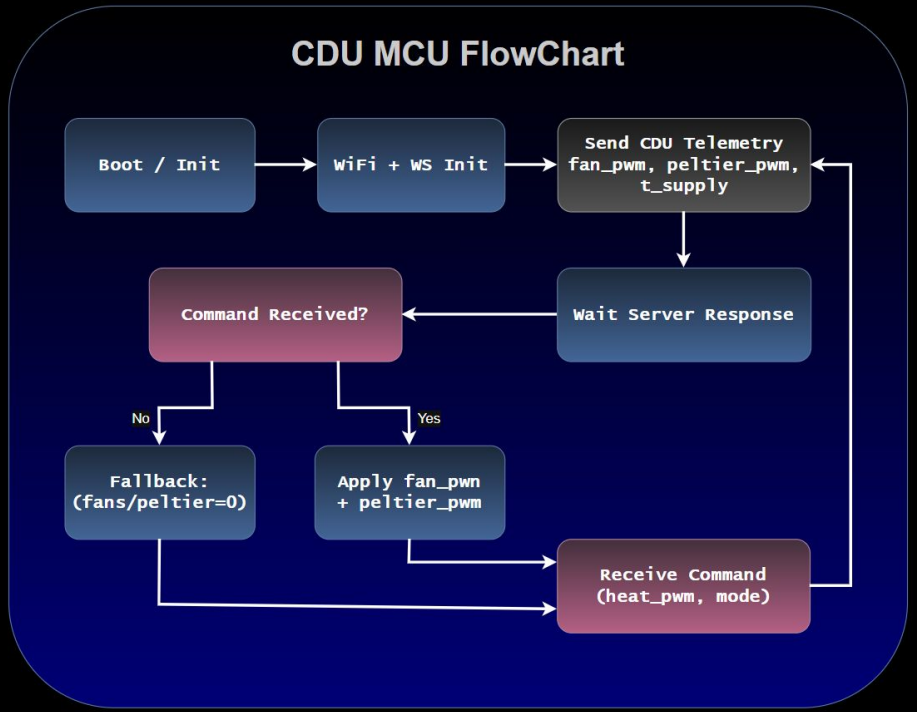
CONTROLE PRECISO
Ajustes dinâmicos de fans e peltiers (PWM)

MONITORAMENTO LIVE
Dashboard responsivo e intuitivo

ARQUITETURA ESCALÁVEL
Pronta para o futuro

Flow Diagrams





Montagem

Montagem Rack (R00 / R07) (ESP8266):

- Sensor DS18B20 (GPIO4 — 4.7k — 3V3, GND)
- Mosfet IRLZ44N:
  - Gate: 12k pull down, 100ohms —- GPIO5
  - Drain: Heater de 100ohms —----PSU 12V
  - Source: GND

Montagem CDU (ESP32-C6):

- fanA: GPIO10 (módulo 5V)
- fanB: GPIO7 (módulo 5V)
- Peltier A: GPIO4 → MOSFET —-(XL4015 ~2V)
- Peltier B: GPIO5 → MOSFET —-(XL4015 ~2V)
- Peltier fan A: GPIO18 → MOSFET —--(PSU 12V)
- Peltier fan B: GPIO19 → MOSFET —--(PSU 12V)

Database e Variáveis

- Plataforma utilizada: sem base de dados persistente
- Comunicação: telemetria em tempo real via WebSocket
- Modelo de armazenamento: variáveis mantidas em memória no servidor durante a execução

Porque não usámos uma base de dados (ex.: Firebase / Google Realtime Database):

- o objetivo principal do sistema é controlo em tempo real, não armazenamento histórico;
- evitar uma base de dados reduz latência e simplifica a arquitetura;
- a telemetria é processada diretamente no servidor, o que é suficiente para validação do protótipo;
- uma base de dados seria útil apenas numa fase futura, para histórico, análise de tendências e analytics.

Variáveis principais:

- `t_hot_real`
- `t_liquid_virtual`
- `fan_pwm`
- `peltier_pwm`
- `heat_pwm`
- `sensor_ok`
- `mode`
- `anomaly`
- `timestamp`
- `rack_id`
- `device_id`

WS CONNECTED

Funcionalidades da App:

- Estado em tempo real de R00 e R07 (temperatura real vs. virtual)
- Estado da CDU (ventoinhas, Peltiers e temperaturas de alimentação)
- Visualização e consulta de anomalias
- Análise temporal (temperatura média e linha de tendência)
- Monitorização em tempo real de múltiplas racks
- Validação rápida da integridade e do estado do sistema

Snapshots of main Activities of the Mobile App

Rack State

Rack	Source	Real / Virtual		Heater W		Cooling	Mode
R00	REAL LIVE TELEMETRY	Real Virtual 26.3°C -> 70.7°C	26.3°C 70.7°C	Real Eq X1.00	1.44 W 1.44 W	F 0 NORMAL	heat-only-co-o
R01	SIMULATED MODEL FALLBACK	Real Virtual 25.9°C -> 70.1°C	0.0°C 70.1°C	Real Eq X1.00	0.00 W 0.00 W	F 0 NORMAL	heat-only-co-o
R02	SIMULATED MODEL FALLBACK	Real Virtual 25.6°C -> 69.6°C	0.0°C 69.6°C	Real Eq X1.00	0.00 W 0.00 W	F 0 NORMAL	heat-only-co-o
R03	SIMULATED MODEL FALLBACK	Real Virtual 25.4°C -> 69.2°C	0.0°C 69.2°C	Real Eq X1.00	0.00 W 0.00 W	F 0 NORMAL	heat-only-co-o
R04	SIMULATED MODEL FALLBACK	Real Virtual 26.0°C -> 70.3°C	0.0°C 70.3°C	Real Eq X1.00	0.00 W 0.00 W	F 0 NORMAL	heat-only-co-o
R05	SIMULATED MODEL FALLBACK	Real Virtual 25.8°C -> 69.9°C	0.0°C 69.9°C	Real Eq X1.00	0.00 W 0.00 W	F 0 NORMAL	heat-only-co-o
R06	SIMULATED MODEL FALLBACK	Real Virtual 25.4°C -> 69.3°C	0.0°C 69.3°C	Real Eq X1.00	0.00 W 0.00 W	F 0 NORMAL	heat-only-co-o
R07	REAL LIVE TELEMETRY	Real Virtual 25.0°C -> 68.5°C	25.0°C 68.5°C	Real Eq X1.00	1.44 W 1.44 W	F 0 NORMAL	heat-only-co-o

AI-IOT PRODUCT TWIN

Cooperative Cooling Digital Twin

8 racks, emissive thermal map, global cooperative state, anomaly highlight.

CLUSTER THERMAL STATE

70.4°C

Trend: -0.03°C/min

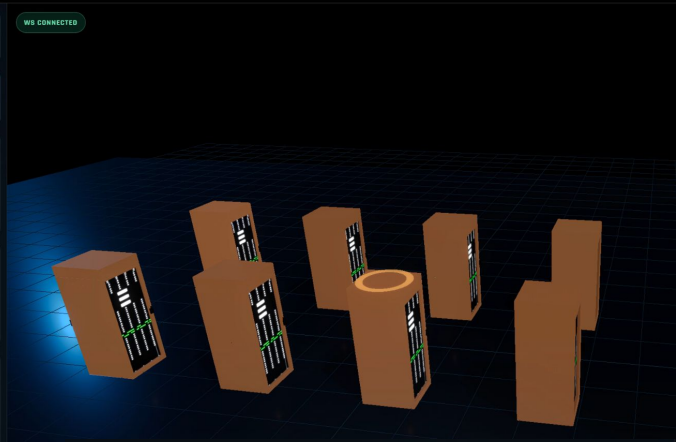
Global Avg (Virtual) 70.37°C	Global Max (Virtual) 70.92°C
Critical Rack R06 (70.9°C)	Total Cooling Power 0.00 kW -- vs last hour
Real 0	Stale 0
Simulated 8	Heater Eq 0.0 W target 1.4 W/rack

AI Monitor

Status	NOMINAL
Confidence	58.0 %
Trend	-0.03°C/min
Prediction (5 min)	25.9°C
Anomaly risk	Low (0.6%)

CDU Plant

WS CONNECTED



AI Monitor

Status	NOMINAL
Confidence	61.1 %
Trend	+0.17°C/min
Prediction (5 min)	29.8°C
Anomaly risk	Low (0.6%)

CDU Plant

Status	ONLINE
Supply A	45.0°C
Supply B	45.0°C
Fan A / Fan B	71 / 64
Peltier A / B	OFF / OFF

Thermal Legend

30°C 45°C 60°C 75°C+

Conclusões e Futuras Melhorias

Conclusões:

- O modelo de temperatura real + virtual permite um controlo estável do sistema
- O sistema funciona com resistências de baixa potência e arrefecimento ativo
- A arquitetura baseada em WebSocket assegura uma resposta rápida em malha fechada

Trabalho Futuro / Melhorias:

- Analisar racks e temperaturas reais
- Adicionar mais racks / zonas
- Melhorar o modelo de IA para predição mais exata e treinada para controlo adaptativo
- Integrar uma base de dados persistente para análise de longo prazo
- Desenvolver uma aplicação móvel com alertas (SMS / notificações push)